主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2024 学年 2025 秋 季学期

材料工程力学基础试题

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

片纸鉴心 诚信不败

授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____

密 封 线

一、填空题，本大题共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。

1.平面汇交力系平衡的充要条件是_____

2.力对刚体的作用效果使刚体的运动状态发生改变，包括_____与_____

3.力偶使物体转动的效果取决于_____

4.如果作用在物体上的全部主动力的合力 F_R 的作用线在摩擦角之内，且指向支承面，则无论这个力多么大，物体必保持静止，称这种现象为_____。

5. 刚体在运动时，其上或其扩展部分有两点保持不动，则这种运动称为_____。

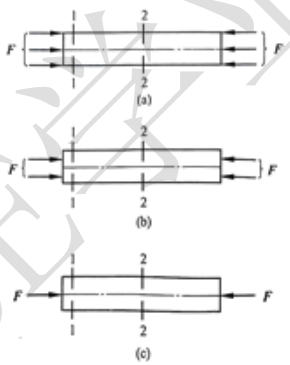
6.对均匀、各向同性、线弹性材料，有_____个弹性常数，其中独立的弹性常数的个数为_____。

7.如图，同一根杆，两端外力作用的方式不同，截面的应力分布情况并不相同，原因是_____

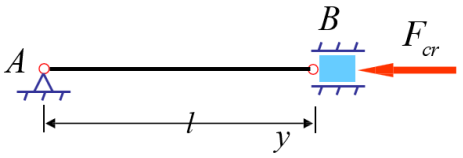
8. 在理想条件下，弹性变形与加载过程_____（选填“有关”或“无关”），而塑形变形与加载过程_____（选填“有关”或“无关”）。

9.切应力互等定律的成立条件是_____

10.图示细长圆截面连杆，长度 l=800mm，直径 d=20mm , E＝200GPa. 则连杆的临界载荷 F_{cr} =_____



7 题图



10 题图

哈工大学生辅工作室

二、选择题，本大题共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。

11.作用在刚体上的三个互不平行的力，它们的作用线汇交于一点，这是刚体平衡的（　　）

（A）必要不充分条件

（B）充分不必要条件

（C）充要条件

（D）既不充分也不必要条件

12.若平面力系有三个不平行的力组成，则（　　）

（A）若力系向某点简化，主矩为零，则此三个力必然汇交于一点

（B）若主矢为零，则此三个力必然汇交于一点

（C）此力系不能简化为一个合力偶

（D）若此三个力不能汇交于一点，则此力系不平衡

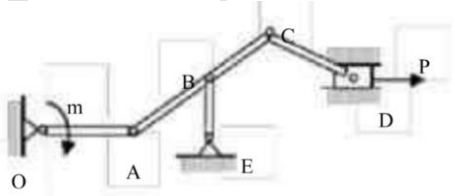
13.图示机构中各杆的自重均忽略不计。其中是二力构件的是（　　）

（A）OA

（B）ABC

（C）BE

（D）CD



13 题图

14.以下说法正确的是（）

（A）力对点之矩的值与矩心的位置无关

（B）力偶对某点之矩的值与该点的位置有关

（C）力偶对物体的作用可以用一个力的作用来与它等效替换

（D）一个力偶不能与一个力互相平衡

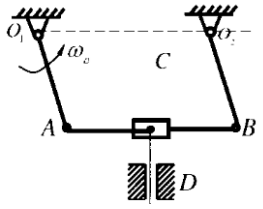
15.如图所示平面机构中，O_1A 以匀角速度 ω_0 绕 O_1 轴转动，而 $O_1A=O_2B$，且两者平行。在图示位置瞬时，套筒 C 相对于 AB 加速度方向是（　　）

（A）水平向右

（B）指向 O_1

（C）铅直向上

（D）铅直向下



15 题图

16.关于应力应变，下列说法正确的是（　　）

（A）电阻应变片本身可以直接测量一点的正应变和切应变

（B）若两互相垂直的微小线段变形后其夹角小于 90°，则该处切应变不一定为正

（C）平面应变状态中，面内的切应变为零

（D）对于各向同性、均匀、线弹性材料，切应变与正应变之间没有耦合关系

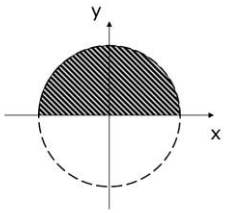
17.构件的强度、刚度和稳定性（　　）

（A）只与材料的力学性质有关　　（B）只与构件的形状尺寸有关

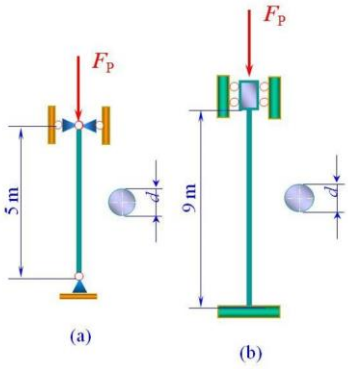
（C）与二者都有关　　（C）与二者都无关

MSE学业帮辅工作室

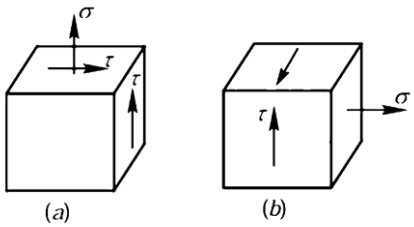
授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____
密 封 线



18 题图



19 题图



20 题图

18.图示半圆形，若圆心位于坐标原点，则（　　）

（A）$S_x = S_y$；$I_x \neq I_y$　　（B）$S_x = S_y$；$I_x = I_y$

（C）$S_x \neq S_y$；$I_x \neq I_y$　　（D）$S_x \neq S_y$；$I_x = I_y$

19.分析两根压杆的临界载荷，（　　）压杆的临界载荷较大

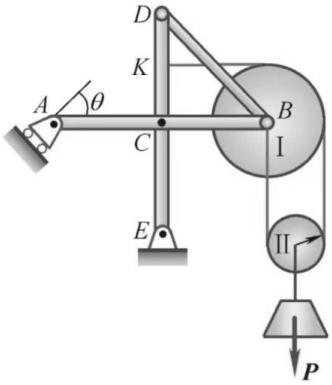
（A）a　（B）b　（C）一样　（D）无法确定

20. 一点应力状态如下有两种情况，其中 $\tau = \sigma / 2$，在最大切应力强度理论下，哪种情况先发生塑形破坏(　　)。

（A）$a>b$　（B）$a=b$　（C）$a<b$　（D）无法确定

三、计算题，本大题共 6 小题，共计 60 分。

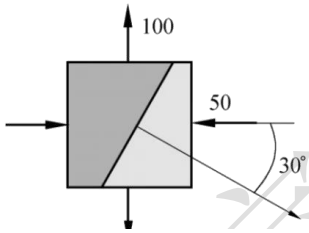
21.（10 分）已知 DC=CE=CA=CB=2l，R=2r=l，P，各构件自重不计，θ=45°，求 A，E 支座处约束力及 BD 杆受力。



21 题图

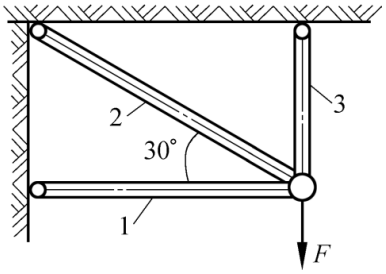
浙江工业大学学业帮辅工作室

22.（8 分）已知如图所示（应力单位为 MPa），试用解析法计算图中指定截面的应力



22 题图

23.（9 分）如图所示桁架结构,杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成,弹性模量分别为 E_1=160 GPa、E_2=100 GPa、E_3=200 GPa,横截面面积 A_1=A_2=A_3=100 mm^2,载荷 F=20kN。试求各杆横截面的应力。



23 题图

MSE学业帮辅工作室

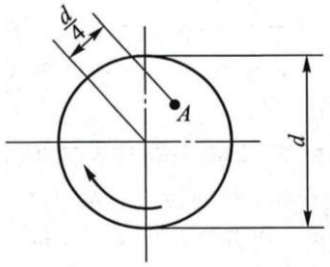
院系_____ 学号_____ 姓名_____ 授课教师_____

密 封 线

24. （9 分）一直径为 d=50mm 的圆轴，其两端受矩为 M_e=1kN·m 的外力偶作用而发生扭转，轴的材料之切变模量 G=8x10^{4}MPa。试求

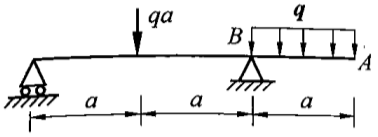
(1)横截面(见图)上半径 $\rho=d/4$ 处的切应力和切应变;

(2)最大切应力和轴的单位长度扭转角。



24 题图

25.（11 分）用叠加法求图示梁 A 截面处的挠度和 B 截面处的转角，其中弯曲刚度 EI_z 为常量。

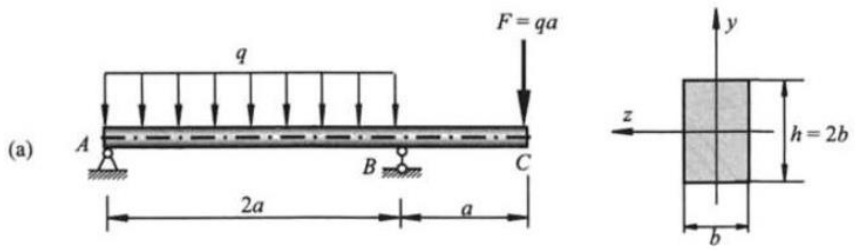


(a)

25 题图

浙江学业帮辅工作室

26.（13 分）矩形截面梁受力如下图所示。已知 q=2 kN/m，a=l m,材料的许用应力[σ]=110 MPa,要求设计截面的尺寸 b 和 h。



26 题图

MSE学业帮辅工作室